(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102951767 A
(43)申请公布日 2013.03.06

(21)申请号 201210278135.5

(22)申请日 2012.08.07

(30)优先权数据
2011-179125 2011.08.18 JP

(71)申请人 株式会社日立工业设备技术
地址 日本东京都

(72)发明人 安部直树 韩敏 高森毅 顾一能

(74)专利代理机构 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038
代理人 王永红

(51)Int.Cl.
C02F 9/14(2006.01)

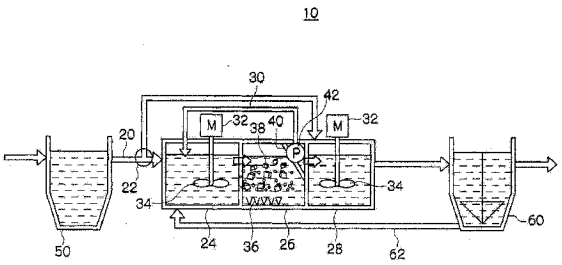
权利要求书 1 页 说明书 7 页 附图 3 页

(54)发明名称

废水处理装置

(57)摘要

本发明涉及废水处理装置，提供适于氨的部分硝化，并且实现节能的废水处理装置。对有机性废水中的氨型氮进行部分硝化而除去氮的废水处理装置(10)具有：将废水中的氨通过消化菌进行消化处理而生成硝化水的好氧槽(26)；在好氧槽(26)的前段设置的、从好氧槽26返送硝化水的一部分，对硝化水通过脱氮菌进行脱氮处理的第1无氧槽(24)；在好氧槽(26)的后段设置的、从好氧槽(26)输送硝化水的一部分，对硝化水通过脱氮菌进行脱氮处理，作为处理水输送至后段的第2无氧槽(28)；把废水分配给上述第1无氧槽(24)与上述第2无氧槽(28)的分配管线(20)；以及在分配管线(20)上设置的、调节向第1无氧槽(24)与第2无氧槽(28)分配水量的分配装置(22)。



CN 102951767 A

1. 废水处理装置，其是把有机性废水中的氨型氮进行部分硝化而除去氮的废水处理装置，该装置具有：

将上述废水中的氨通过硝化菌进行硝化处理而生成硝化水的好氧槽；

在上述好氧槽的前段设置的、从上述好氧槽返送上述硝化水的一部分，对上述硝化水通过脱氮菌进行脱氮处理的第 1 无氧槽；

在上述好氧槽的后段设置的、从上述好氧槽输送上述硝化水的一部分，对上述硝化水通过脱氮菌进行脱氮处理，作为处理水输送至后段的第 2 无氧槽；

把上述废水分配给上述第 1 无氧槽与上述第 2 无氧槽的分配管线；以及

在上述分配管线上设置的、向上述第 1 无氧槽与上述第 2 无氧槽分配上述废水的分配装置。

2. 按照权利要求 1 所述的废水处理装置，其中，上述分配装置具有调节水量的水量调节功能。

3. 按照权利要求 1 或 2 所述的废水处理装置，其中，上述硝化菌于包埋固定化载体中被包裹固定。

4. 按照权利要求 1 至 3 任何一项所述的废水处理装置，其中，该装置还具有：

在上述第 2 无氧槽的后段设置的、用于改善上述处理水中的污泥的性质、分解上述处理水中的有机成分的曝气槽。

5. 按照权利要求 2 至 4 任何一项所述的废水处理装置，其中，该装置还具有：

测定上述处理水中的氨浓度的测定装置、以及

基于上述测定装置的测定结果，控制具有水量调节功能的分配装置的水量控制装置。

6. 按照权利要求 3 至 5 任何一项所述的废水处理装置，其中，上述包埋固定化载体，以在形成了不能通过该包埋固定化载体大小的多个通水孔的容器内可流动地被收容的状态，填充至上述好氧槽。

废水处理装置

技术领域

[0001] 本发明涉及废水处理装置，特别是涉及用于将废水中的氨型氮一部分硝化（下面称作部分硝化），从而实现节能的技术。

背景技术

[0002] 作为从含氨型氮的废水除去氮的废水处理装置，此前已知有活性污泥循环改进法。活性污泥循环改进法是使用活性污泥的处理方法，将废水通过厌氧性的脱氮槽送至好氧性的硝化槽，在该硝化槽中通过活性污泥中的硝化菌把氨型氮硝化（氧化）成硝酸性氮。然后，将硝化了的硝化水的一部分从硝化槽返回至脱氮槽，通过活性污泥中的脱氮菌把硝酸性氮转变成氮气。另外，在硝化槽内硝化处理了的处理水的其余部分经由最终沉淀池而排放。

[0003] 然而，采用活性污泥的硝化处理，在硝化槽内由于硝化菌不能保持高浓度，故不能进行高负荷运行，产生硝化处理效率低的问题。因此，近年来，实行硝化促进型循环改进法（例如专利文献 1），该方法向硝化槽投入包埋固定化有硝化菌的载体。该硝化促进型循环改进法，如图 6 所示，基本的构成与活性污泥循环改进法同样，在投入了包埋固定化载体 4 的硝化槽 1 内，被硝化了的硝化水由脱氮槽 2 进行脱氮处理，处理水在最终沉淀池 3 进行固液分离，然后排放。

[0004] 还有，在投入了包埋固定化载体 4 的硝化槽 1 内，设置防止载体流出的丝网 5。另外，在最初沉淀池 6 内，在废水的原水流入的前段，除去废水中的夹杂物等堵塞物。

[0005] 现有技术文献

[0006] 专利文献

[0007] 专利文献 1 :特开 2008 － 012383 号公报

发明内容

[0008] 发明要解决的课题

[0009] 因此，关于进行了废水处理的处理水的水质，有时根据地域等制定氨浓度的排放控制值，流入废水处理装置的氨不必全部硝化（完全硝化），可以残留至所定基准量，设置允许所谓部分硝化的基准。

[0010] 然而，利用现有的硝化促进型循环改进法的废水处理装置，以完全硝化氨，极力降低处理水中的总氮（氨态氮、亚硝酸态氮、硝酸态氮等氮的总和）作为基本概念进行设计。因此，如将以完全硝化作为目标的硝化促进型循环改进法的废水处理装置用作部分硝化的废水处理装置时，则存在设备过剩的问题。当设备过剩时，其能量消耗过大。从该背景考虑，希望采用适于部分硝化的可实现节能的废水处理装置。

[0011] 本发明是鉴于上述情况提出的，本发明的目的是提供适于部分硝化的有助于节能的废水处理装置。

[0012] 用于解决课题的手段

[0013] 根据本发明的一方案，为将有机性废水中的氨型氮进行部分硝化而除去氮的废水处理装置，该装置具有：将上述废水中的氨通过硝化菌进行硝化处理而生成硝化水的好氧槽；在上述好氧槽的前段设置的、从上述好氧槽返送上述硝化水的一部分，对上述硝化水通过脱氮菌进行脱氮处理的第 1 无氧槽；在上述好氧槽的后段设置的、从上述好氧槽将上述硝化水的一部分送出，对上述硝化水通过脱氮菌进行脱氮处理，作为处理水送至后段的第 2 无氧槽；把上述废水分配给上述第 1 无氧槽和上述第 2 无氧槽的分配管线；以及在上述分配管线上设置的、向上述第 1 无氧槽与上述第 2 无氧槽分配上述废水的分配装置。

[0014] 优选的是，上述分配装置具有调节水量的水量调节功能。

[0015] 优选的是，上述硝化菌，于包埋固定化载体中被包裹固定。

[0016] 优选的是，还具有：在上述第 2 无氧槽的后段设置的、用于改善上述处理水中的污泥性质、分解上述处理水中的有机成分的曝气槽。活性污泥从第 2 无氧槽流入最终沉淀池时，在最终沉淀池内发生脱氮反应而生成氮气，同时，污泥上浮，与处理水一起流出，有时处理水质发生恶化。另外，当在好氧槽中为了进行高速硝化而添加硝化载体时，由于供给用于高速硝化的必要氧量，故好氧槽的曝气强度增强，活性污泥的块体发生解体，在最终沉淀池中有时难以进行污泥沉降分离。如上所述，通过在第 2 无氧槽的后段设置曝气槽，由于是曝气强度弱的好氧状态，故再形成活性污泥的块体，增加污泥的沉降性。另外，由于成为好氧性，即使流入最终沉淀池，脱氮反应也难以进行，污泥不再上浮。

[0017] 优选的是，还具有：测定上述处理水中氨浓度的测定装置、以及基于上述测定装置的测定结果，控制具有水量调节功能的分配装置的水量控制装置。

[0018] 优选的是，上述包埋固定化载体，以在形成了不能通过该包埋固定化载体大小的多个通水孔的容器内可流动地被收容的状态，填充在上述好氧槽中。

[0019] 发明效果

[0020] 按照本发明的废水处理装置，在将有机性废水中的氨型氮进行部分硝化，除去氮的场合，可实现节省能量。

附图说明

[0021] 图 1 为第 1 实施方案涉及的废水处理装置的构成图。

[0022] 图 2 为废水处理装置的流程图。

[0023] 图 3 为表示收容有包埋固定化载体的容器的概略图。

[0024] 图 4 为第 2 实施方案涉及的废水处理装置的构成图。

[0025] 图 5 为第 3 实施方案涉及的废水处理装置的构成图。

[0026] 图 6 为现有的硝化促进型循环改进法的说明图。

[0027] 符号的说明

[0028] 10，12，14…废水处理装置、20…分配管线、22…分配装置、24…第 1 无氧槽、26…好氧槽、28…第 2 无氧槽、30…循环管线、32…马达、34…搅拌叶片、36、46…散气管、38…包埋固定化载体、40…丝网、42…泵、44…曝气槽、50…最初沉淀池、60…最终沉淀池、62…返送管线、80…容器、90…浓度传感器、92…水量控制装置

具体实施方式

[0029] 下面按照附图，对本发明优选的实施方案进行说明。本发明通过下列优选的实施方案加以说明，但在不偏离本发明的范围的情况下，可采用多个手法加以变更，可以利用本实施方案以外的其他实施方案。但是，在本发明的范围内的全部变更均包含在权利要求书的范围内。

[0030] 图 1 为第 1 实施方案涉及的废水处理装置 10 的概略构成图。废水处理装置 10 至少具有 ：分配管线 20 ；分配管线 20 的分支位置上设置的分配装置 22 ；从上流侧向下流侧配置的第 1 无氧槽 24 ；好氧槽 26 ；第 2 无氧槽 28 ；以及用于从好氧槽 26 向第 1 无氧槽 24 返送的循环管线 30。相邻的第 1 无氧槽 24 与好氧槽 26、以及好氧槽 26 与第 2 无氧槽 28 进行液体连通。循环管线 30 中配置泵 42。

[0031] 第 1 无氧槽 24 中设置马达 32，以及安装在马达 32 上的搅拌叶片 34。该搅拌机既可以是一般采用的搅拌机，也可是潜水式。含脱氮菌的活性污泥浮游在第 1 无氧槽 24 内。

[0032] 在好氧槽 26 的底部设置散气管 36。散气管 36 与未图示的鼓风机连通。从鼓风机送出的空气从散气管 36 向好氧槽 26 内曝气。由此，好氧槽 26 内变成好氧状态。在好氧槽 26 的槽内，填充了包裹固定了硝化菌的多个包埋固定化载体 38。为了防止包埋固定化载体 38 流出至第 2 无氧槽 28，在好氧槽 26 与第 2 无氧槽 28 的连通部设置丝网 40。在本实施方案中，硝化菌被包裹固定在包埋固定化载体 38 上。然而，又不限于此，替代包埋固定化载体 38，可用塑料或海绵等一般的附着型载体、或含硝化菌的活性污泥来对应。

[0033] 在第 2 无氧槽 28 中，与第 1 无氧槽 24 同样地设置马达 32，以及安装在马达 32 上的搅拌叶片 34。该搅拌机既可是一般采用的搅拌机，也可是潜水式。含脱氮菌的活性污泥浮游在第 2 无氧槽 28 内。

[0034] 其次，对采用废水处理装置 10 进行的废水处理进行说明。

[0035] 含氨型氮的废水流入最初沉淀池 50，对固体物或夹杂物进行沉淀分离除去。需要说明的是，废水中除氨型氮外还含有夹杂物及有机成分等。

[0036] 分配管线 20 上设置分配装置 22。通过该分配装置 22，废水的一部分被送至第 1 无氧槽 24。另外，来自最终沉淀池 60 的活性污泥通过返送管线 62 被送至第 1 无氧槽 24。还有，好氧槽 26 中生成的硝化水的一部分通过循环管线 30 被返送至第 1 无氧槽 24。

[0037] 在第 1 无氧槽 24 中，废水和活性污泥和硝化水通过搅拌叶片 34 进行搅拌。利用废水中的有机成分，通过活性污泥中的脱氮菌，使硝化水中的硝酸性氮转变成氮气。在第 1 无氧槽 24 中进行所谓脱氮反应。

[0038] 在第 1 无氧槽 24 中处理过的废水，从第 1 无氧槽 24 送至好氧槽 26。在好氧槽 26 中，于好氧条件下，通过包埋固定化载体 38 的硝化菌，废水中的氨型氮被氧化成硝酸性氮，生成硝化水。在好氧槽 26，进行所谓硝化反应。好氧槽 26 中生成的硝化水的一部分通过循环管线 30 被返送至第 1 无氧槽 24。另外，好氧槽 26 中生成的硝化水的一部分被送至后段配置的第 2 无氧槽 28。

[0039] 来自好氧槽 26 的硝化水与通过分配管线 20 而来自最初沉淀池 50 的废水被送至第 2 无氧槽 28。在第 2 无氧槽 28 中，废水和活性污泥和硝化水通过搅拌叶片 34 进行搅拌。利用废水中的有机物，通过活性污泥中的脱氮菌，使硝化水中的硝酸性氮转变成氮气。即使在第 2 无氧槽 28，也进行脱氮反应。通过分配管线 20 输送的废水为供给脱氮反应中利用的有机成分被送至第 2 无氧槽 28。第 2 无氧槽 28 中，废水中所含的氨型氮实质上未被处理。

[0040] 最后，在第 2 无氧槽 28 中处理过的处理水被送至最终沉淀池 60，对活性污泥进行沉淀分离，得到处理水。当采用本实施方案的废水处理装置 10 处理废水时，从第 2 无氧槽 28 排出的处理水变成含氨型氮。

[0041] 对现有的废水处理装置与本实施方案的废水处理装置的不同点进行说明。现有的废水处理装置为了实现总氮浓度 T-N 的限制、以及低的限制值，在废水深度处理中，以能够完全除去氨而达到完全硝化的方式进行设计。现有的废水处理装置的进行硝化反应的好氧槽，为了完全硝化氨，需要大量硝化所需的氧，故来自散气管的曝气量非常大。一般，在废水处理装置使用的能量消耗中，最多的是在好氧槽中伴随着曝气的能量消耗。因此，只要使用要求完全硝化的废水处理装置，则曝气量增多，能量消耗必然增多。

[0042] 另外，当硝化反应中使用包埋固定化载体时，为了实现完全硝化，包埋固定化载体的量也必然增多。

[0043] 关于氨，存在设定认可氨也可残留至规定量的部分硝化的基准的地域。然而，现有的要求完全硝化的废水处理装置，好氧槽中不能将氨控制为残留一定量，只要空气量充分，可达到完全硝化，当空气量不充分时，为硝化不稳定状态，硝化反应变成难以进行的状态。因此，不能进行硝化处理的运行管理，对部分硝化的废水处理不能充分对应。虽然用传感器监测处理水的氨浓度、控制曝气风量已于实验室水平进行，但在实际的装置中，如不能进行微量控制则是不现实的。即，以氨的部分硝化为前提，可以实现节能的废水处理装置，迄今尚未开发出来。

[0044] 本实施方案的废水处理装置 10，从处理水中含有的氨的允许值决定向第 1 无氧槽 24 与第 2 无氧槽 28 输送的废水的水量。通过分配管线 20 的分配装置 22，来自最初沉淀池 50 的废水的一部分被分配至第 1 无氧槽 24，其余废水被分配至第 2 无氧槽 28。

[0045] 分配装置 22 具有水量调节功能是优选的。作为实现水量调节功能的装置，例如，可以采用堰、分配槽等。

[0046] 输送至第 1 无氧槽 24 中的废水，被送至好氧槽 26，在好氧槽 26 中，废水中的氨型氮被完全硝化。然而，这是从最初沉淀池 50 送出的废水的一部分。因此，与将全部废水中的氨型氮完全硝化时相比，好氧槽 26 的曝气量以及包埋固定化载体 38 的量能够减少。

[0047] 送至第 2 无氧槽 28 的废水中的氨型氮未被硝化处理。通过第 1 无氧槽 24 与好氧槽 26 而被硝化脱氮处理过的废水与含氨型氮的废水进行混合。最终，该混合液作为来自第 2 无氧槽 28 的处理水被排出。由于处理水中含氨型氮，故废水成为部分硝化。按照本实施方案的废水处理装置 10，通过减少好氧槽 26 的曝气量，能够实现既部分硝化又达到节能。

[0048] 其次，对向第 1 无氧槽 24 与第 2 无氧槽 28 送水的废水的水量的决定方法进行说明。

[0049] 图 2 为图 1 的废水处理装置 10 的流程图。设流入废水处理装置 10 的废水（原水）的水量为 Q、氨型氮 = 30mg / L、处理水的氨型氮 = 5mg / L。当流入第 1 无氧槽 24 与第 2 无氧槽 28 的水量比分别设为 A 及 B 时，成为废水量 Q = A·Q + B·Q 的关系。因此，分配至第 1 无氧槽 24 的废水的水量为 A·Q、分配至第 2 无氧槽 28 的废水的水量为 B·Q，从最终沉淀池 60 返送的处理水的水量为 0.75·Q。当考虑废水中的氮量时，下列关系成立。在这里，可以认为氮不进入活性污泥中。

[0050] $$\frac{0\times A\cdot Q+30(mg/L)\times B\cdot Q+0\times 0.75\cdot Q}{A\cdot Q+B\cdot Q+0.75\cdot Q}=5(mg/L) \quad (1)$$

[0051] 另外，以下的关系成立。

[0052] $A \cdot Q+B \cdot Q = Q$ (2)

[0053] 把(2)代入(1)，则变成下式。

[0054] $$\frac{30(mg/L)\times B\cdot Q}{1.75\cdot Q}=5(mg/L) \quad (3)$$

[0055] 从(3)求出 $B = 0.292$，另外，求出 $A = 1 - B = 0.708$。

[0056] 按如上所述算出 A 与 B 的水量比。

[0057] 当求出被完全硝化的废水量的比例时，根据其量，决定合理的在好氧槽中的曝气量，可实现节能。

[0058] 根据上述计算结果，完全硝化的原水量比为 0.708，硝化反应必要的氧可降低 30%，具有曝气空气量可大幅减少的优点。

[0059] 图 3 为表示收容包埋固定化载体 38 的容器 80 的概略图。在形成有多个通水孔 81 的容器 80 内，包埋固定化载体 38 以可流动地被收容的状态，填充在好氧槽 26 中是优选的。通水孔 81 的大小为不能通过包埋固定化载体 38 的大小。容器 80 为具有 50 ～ 150mm 直径的球状体是优选的。球体一分为二的 2 个半球体 80A、80B 彼此通过分割部 82 加以嵌合或通过螺纹槽进行拧合，容器 80 形成一整体。

[0060] 容器 80 的材质，未作特别限定。从加工的容易性以及是通过散气管 36 的曝气空气，在好氧槽 26 内可流动的比重等考虑，塑料制是优选的。在收容有包埋固定化载体 38 的状态，容器 80 具有 0.98 ～ 1.02 的比重是优选的。

[0061] 容器 80 内收容的包埋固定化载体 38，考虑流动性，具有近似水的 0.98 ～ 1.02 的比重。当包埋固定化载体 38 的比重比该范围小时，上浮至液面。另一方面，当包埋固定化载体 38 的比重大于该范围时，沉降在好氧槽 26 的底部。为使包埋固定化载体 38 流动，必需有大的曝气动力。因此，对容器 80 的比重也同样。

[0062] 另外，作为容器 80 内收容的包埋固定化载体 38 的收容率，以容器 80 内容积的 30%作为上限是优选的。这是由于当收容率超过 30%时，在容器 80 内的包埋固定化载体 38 的频繁流动受阻。

[0063] 好氧槽 26 内，通过来自散气管 36 进行曝气的空气，使容器 80 流动。另外，在容器 80 内使包埋固定化载体 38 流动。通过该双重流动，可以提高包埋固定化载体 38 与废水的接触效率。可以提高在好氧槽 26 中的硝化处理效率。

[0064] 当包埋固定化载体 38 收容于容器 80 内时，与不收容在容器 80 内时相比，可以加大丝网 40 的网眼。作为丝网 40 的简化，例如可以使用市场销售的金属网及冲孔金属板等。例如，当容器 80 具有 100mm 的直径时，如容器 80 不向后段的第 2 无氧槽 28 流出，例如，可以使用具有 50 ～ 80mm 方孔的金属网及冲孔金属板。由此，夹杂物附着在丝网 40 上，不发生堵塞。由于使用容器 80，可以减少维修频率，使运行管理容易。另外，由于不需要用于防止丝网堵塞的空气曝气，故曝气动力减少。

[0065] 在这里对包埋固定化载体 38 进行说明。

[0066] 本实施方案中的包埋固定化载体 38，通过使混合了含硝化菌的微生物的固定化

材料进行聚合，微生物于固定化材料内被包埋固定化，可以使用粒径为 1 ～ 5mm 左右（通常 3mm）的包埋固定化载体。固定化材料可以举出高分子单体、预聚物、低聚物等，未作特别限定，例如，可以使用聚丙烯酰胺、聚乙烯醇、聚乙二醇、海藻酸钠、卡拉胶、琼脂等。另外，固定化材料的预聚物，可以采用以下的材料。

[0067] （单甲基丙烯酸酯类）聚乙二醇单甲基丙烯酸酯、聚戊二醇单甲基丙烯酸酯、聚丙二醇单甲基丙烯酸酯、甲氧基二甘醇甲基丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇甲基丙烯酸酯、甲基丙烯酰氧基乙基氢酞酸酯、甲基丙烯酰氧基乙基氢琥珀酸酯、3- 氯 -2- 羟基丙基甲基丙烯酸酯、硬脂酰基甲基丙烯酸酯、2- 羟基甲基丙烯酸酯、乙基甲基丙烯酸酯等。

[0068] （单丙烯酸酯类）2- 羟基乙基丙烯酸酯、2- 羟基丙基丙烯酸酯、异丁基丙烯酸酯、叔丁基丙烯酸酯、异辛基丙烯酸酯、月桂基丙烯酸酯、硬脂酰基丙烯酸酯、异冰片基丙烯酸酯、环己基丙烯酸酯、甲氧基三甘醇丙烯酸酯、2- 乙氧基乙基丙烯酸酯、四氢糠基丙烯酸酯、苯氧基乙基丙烯酸酯、壬基苯氧基聚乙二醇丙烯酸酯、壬基苯氧基聚丙二醇丙烯酸酯、硅改性丙烯酸酯、聚丙二醇单丙烯酸酯、苯氧基乙基丙烯酸酯、苯氧基二甘醇丙烯酸酯、苯氧基聚乙二醇丙烯酸酯、甲氧基聚乙二醇丙烯酸酯、丙烯酰基氧乙基氢琥珀酸酯、月桂基丙烯酸酯等。

[0069] （二甲基丙烯酸酯类）1,3- 丁二醇二甲基丙烯酸酯、1,4- 丁二醇二甲基丙烯酸酯、一甘醇二甲基丙烯酸酯、二甘醇二甲基丙烯酸酯、三甘醇二甲基丙烯酸酯、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、丁二醇二甲基丙烯酸酯、己二醇二甲基丙烯酸酯、新戊二醇二甲基丙烯酸酯、聚戊二醇二甲基丙烯酸酯、2- 羟基 -1,3- 二甲基丙烯酰氧基丙烷、2,2- 双 -4- 甲基丙烯酰氧基乙氧基苯基丙烷、3,2- 双 -4- 甲基丙烯酰氧基二乙氧基苯基丙烷、2,2- 双 -4- 甲基丙烯酰氧基聚乙氧基苯基丙烷等。

[0070] （二丙烯酸酯类）乙氧基化新戊二醇二丙烯酸酯、聚乙二醇二丙烯酸酯、1,6- 己二醇二丙烯酸酯、新戊二醇二丙烯酸酯、三丙二醇二丙烯酸酯、聚丙二醇二丙烯酸酯、2,2- 双 -4- 丙烯酰氧基二乙氧基苯基丙烷、2- 羟基 -1- 丙烯酰氧基 -3- 甲基丙烯酰氧基丙烷等。

[0071] （三甲基丙烯酸酯类）三羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯等。

[0072] （三丙烯酸酯类）三羟甲基丙烷三丙烯酸酯、季戊四醇三丙烯酸酯、三羟甲基丙烷 EO 加成三丙烯酸酯、丙三醇 PO 加成三丙烯酸酯、乙氧基化三羟甲基丙烷三丙烯酸酯等。

[0073] （四丙烯酸酯类）季戊四醇四丙烯酸酯、乙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯、丙氧基化季戊四醇四丙烯酸酯、二 - 三羟甲基丙烷四丙烯酸酯等。

[0074] （聚氨酯丙烯酸酯类）聚氨酯丙烯酸酯、聚氨酯二甲基丙烯酸酯、聚氨酯三甲基丙烯酸酯等。

[0075] （其他）丙烯酰胺、丙烯酸、二甲基丙烯酰胺。

[0076] 另外，对本发明中的聚合而言，采用过硫酸钾的自由基聚合是最合适的，但也可以是采用紫外线或电子束的聚合及氧化还原聚合。采用过硫酸钾进行聚合时，过硫酸钾的添加量为 0.001 ～ 0.25%，胺系的聚合促进剂也可添加 0.001 ～ 0.5%。作为胺系的聚合促进剂，可采用 β - 二甲基氨基丙腈、N,N,N',N' - 四甲基乙二胺等。

[0077] 另外，作为固定化材料内包埋固定化的硝化菌，可采用纯培养的硝化菌，但对含硝化菌的活性污泥进行包埋固定化是更优选的。其理由是，固定化材料中溶解的氧阻碍聚合，

通过对活性污泥包埋固定化，活性污泥消耗氧，使聚合反应顺利地进行，可得到强度好的包埋固定化载体 38。

[0078] 图 4 为表示第 2 实施方案涉及的废水处理装置 12 的概略构成图。在与第 1 实施方案的废水处理装置 10 同样的构成中，采用同样的符号，省略说明。

[0079] 废水处理装置 12 具有在第 2 无氧槽 28 的后段设置的曝气槽 44。曝气槽 44 的底部设置了散气管 46。散气管 46 与未图示的鼓风机连通。从鼓风机送来的空气从散气管 46 向曝气槽 44 内进行曝气。从第 2 无氧槽 28 排出的处理水通过在曝气槽 44 中进行曝气，可以改善活性污泥的性质。当处理水中的活性污泥未经曝气地送至最终沉淀池 60，则产生活性污泥不沉淀的现象。另一方面，当处理水中的活性污泥进行曝气时，活性污泥的性质得到改善，可在最终沉淀池 60 中使活性污泥沉降。因此，可从最终沉淀池 60 往第 1 无氧槽 24 容易地返送活性污泥。

[0080] 另外，通过在曝气槽 44 中对处理水进行曝气，处理水中所含的有机成分可以分解。由此，可以防止处理水的混浊。

[0081] 还有，由于处理水于曝气槽 44 中的滞留时间短，例如 30 分钟～ 90 分钟，故未进行实质的硝化反应。

[0082] 图 5 为表示第 3 实施方案涉及的废水处理装置 14 的概略构成图。在与第 1 实施方案的废水处理装置 10 同样的构成中，采用同样的符号，故省略说明。

[0083] 废水处理装置 14 还具有 :测定从第 2 无氧槽 28 排出的处理水的氨浓度的传感器 90、以及与传感器 90 电连接的水量控制装置 92。还有，本实施方案中采用带水量调节功能的分配装置 22。水量控制装置 92 与分配装置 22 电连接。水量控制装置 92，基于来自传感器 90 的测定结果，控制分配装置 22 的水量调节功能。

[0084] 测定处理水的氨浓度，基于测定结果，调节分配给第 1 无氧槽 24 与第 2 无氧槽 28 的废水的水量。

[0085] 例如，即使流入废水处理装置 14 的废水中的氨浓度发生变化，由于观察处理水的氨浓度，调节水量，所以可把处理水的氨浓度抑制在规定值内。

[0086] 还有，第 3 实施方案涉及的废水处理装置 14 中设置的传感器 90 与水量控制装置 92，也可适用于第 2 实施方案涉及的废水处理装置 12。

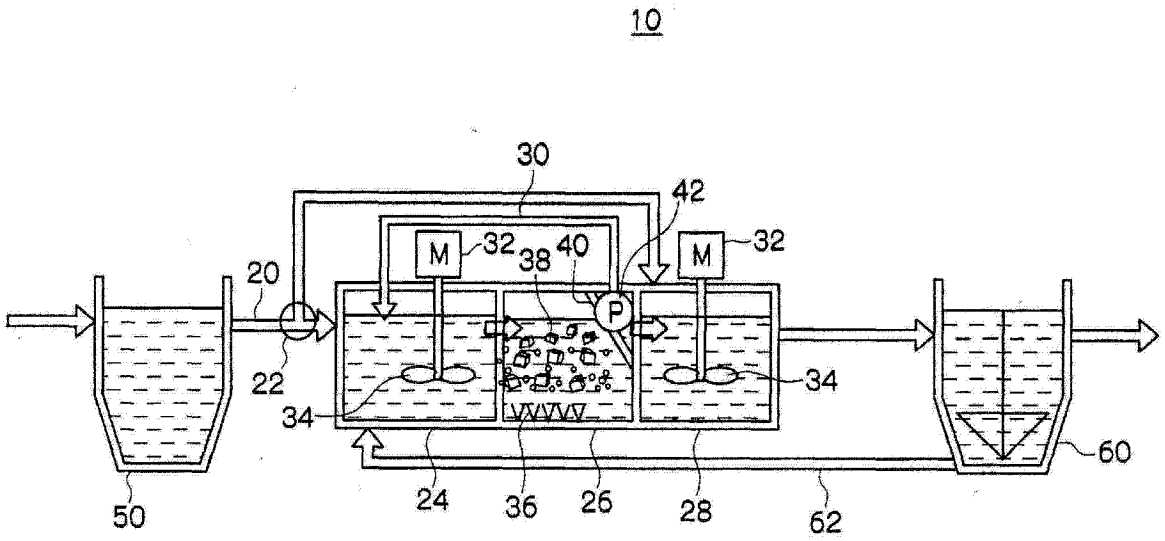

10
30
42
M
32
38
40
M
32
20
P
22
34
34
60
50
24
36
26
28
62

图 1

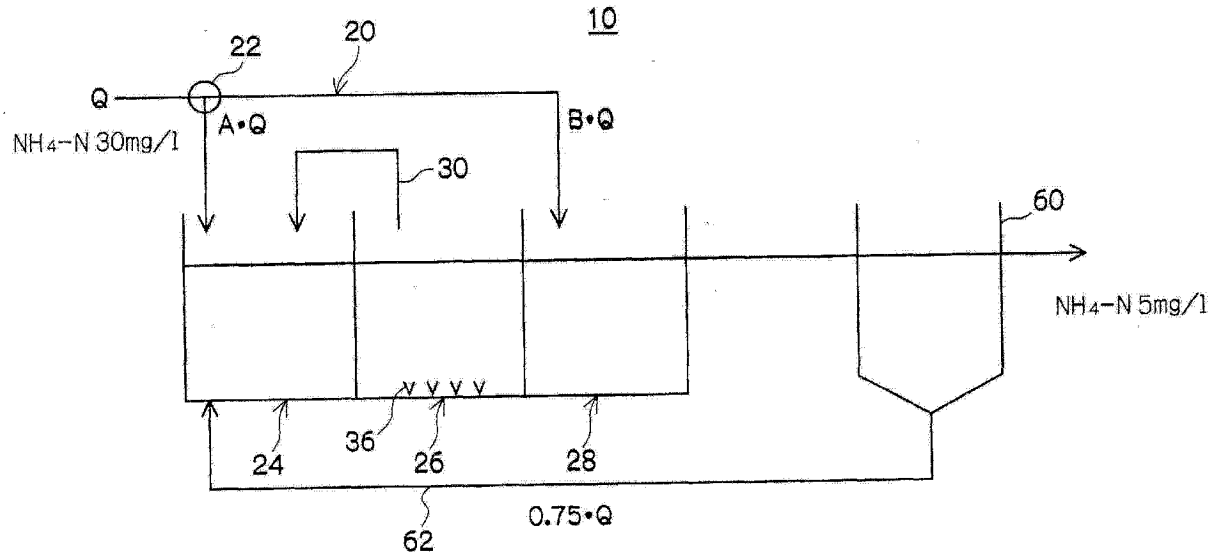

10
22
20
Q
A•Q
B•Q
NH4-N 30mg/l
30
60
NH4-N 5mg/l
24
36
26
28
62
0.75•Q

图 2

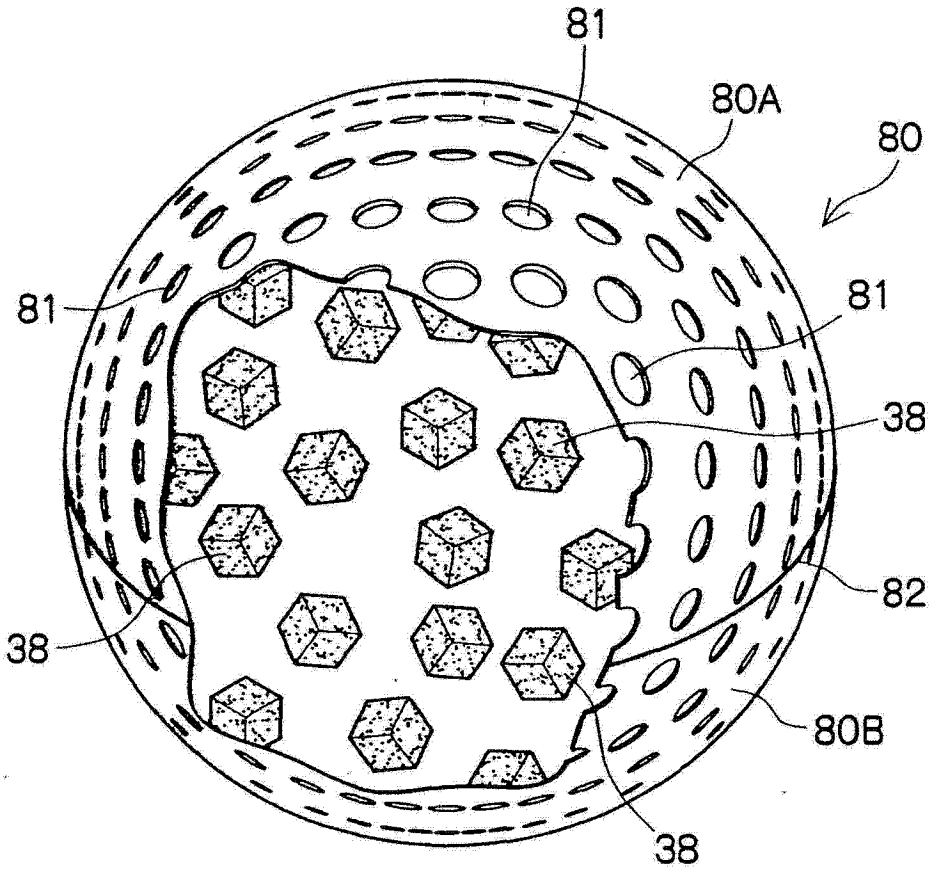

81
80A
80
81
81
38
82
38
80B
38

图 3

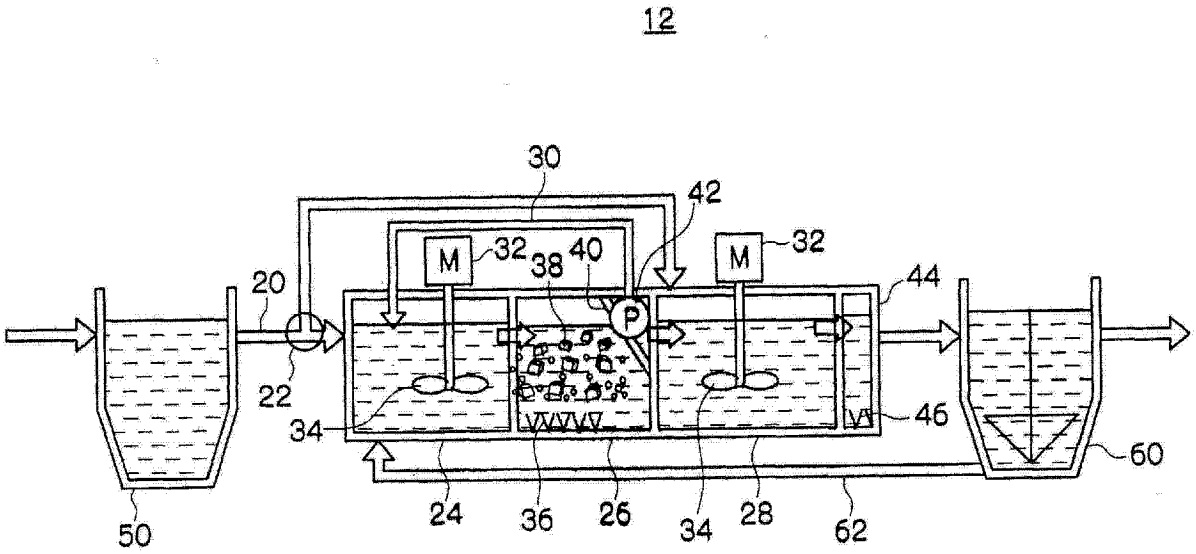

12
30
42
M
32
38
40
M
32
44
20
P
22
34
46
60
24
36
26
34
28
62
50

图 4

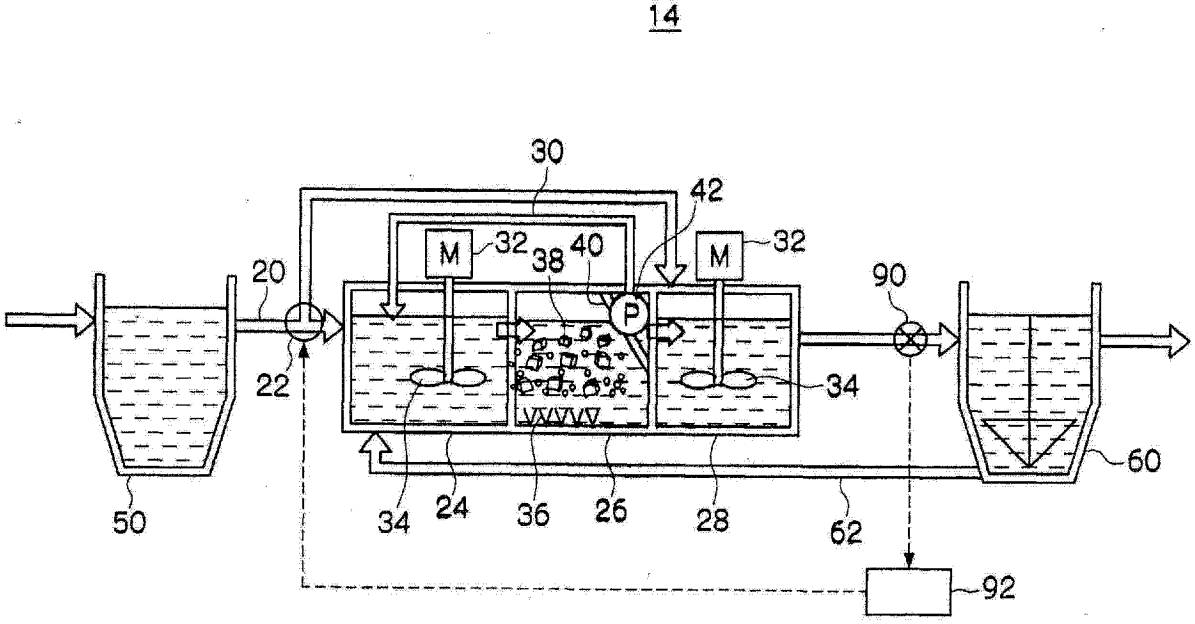

14
30
42
M
32
38
40
M
32
20
90
P
22
34
60
50
34
24
36
26
28
62
92

图 5

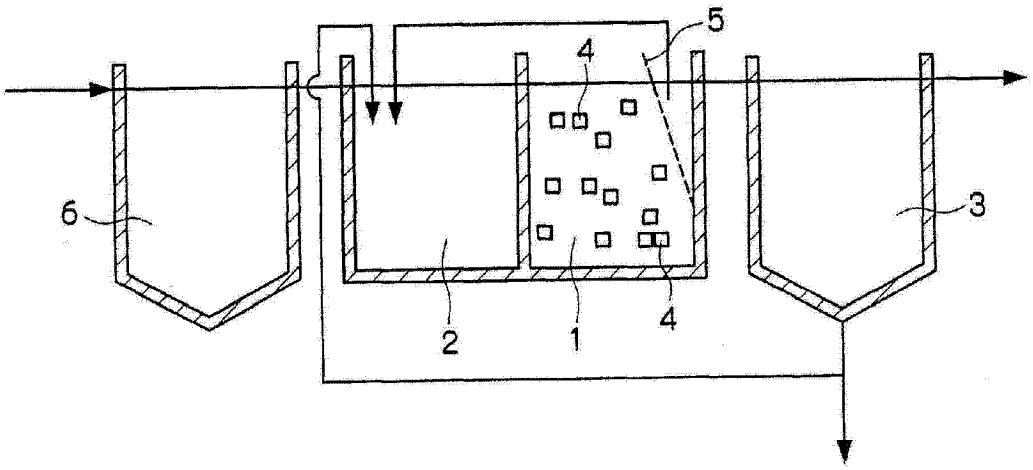

5
4
6
3
2
1
4

图 6